

Introduction à l'automatique des systèmes linéaires continus

2025-2026

MIGUEL DA SILVA (IVRY)



Objectifs

- Comprendre à quoi sert l'automatique
- Se familiariser avec le concept de contrôle (ou commande) de systèmes en boucle ouverte et en boucle fermée
- Savoir utiliser la table des transformées de Laplace pour résoudre ces équations dans le domaine temporel
- Comprendre la notion de stabilité ainsi que le rôle d'un correcteur

Liste des séances

- CM (2 x 2h) : Introduction à l'automatique
- TD (4h) : Introduction aux outils MATLAB/Simulink
- TD (4h) : Modélisation et calcul d'un correcteur PI pour asservir un moteur à courant continu (MCC)
- TD (2 x 4h) : Implémentation de la loi de commande sur le microcontrôleur du ROVER (Raspberry Pi Pico W)

Sommaire

I - Systèmes linéaires

- Définition
- Exemples

II - Transformée de Laplace

- Définition
- Application

III - Contrôle d'un système

- Représentation du système par schéma blocs
- Contrôle en boucle ouverte
- Contrôle en boucle fermée

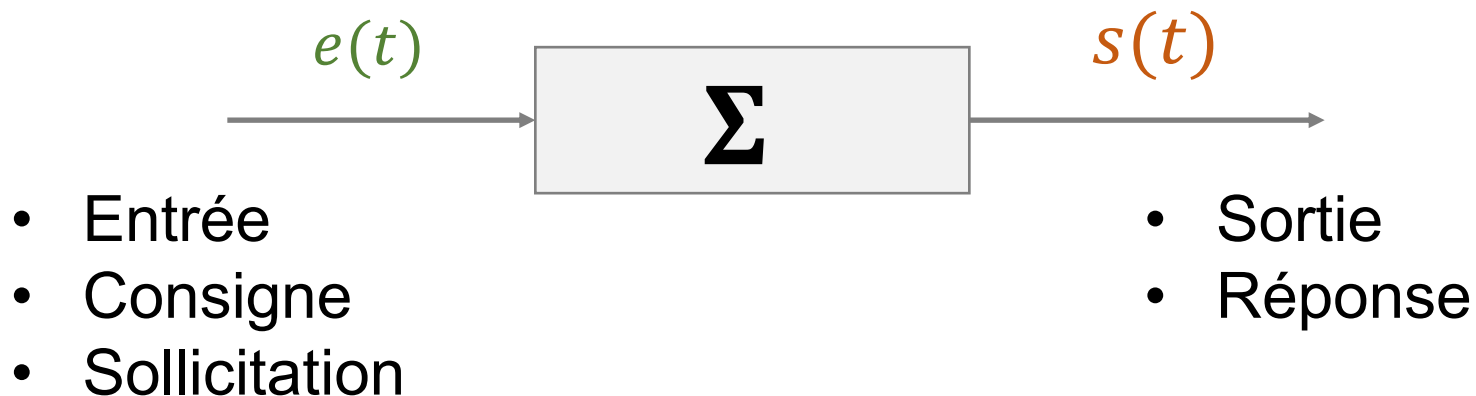
IV – Performance d'un asservissement

- Stabilité, précision, rapidité
- Les correcteurs

I - Systèmes linéaires

Définition : système

Un **système** Σ est un objet évolutif qui transforme une entrée $e(t)$ en une sortie $s(t)$ selon une loi donnée.

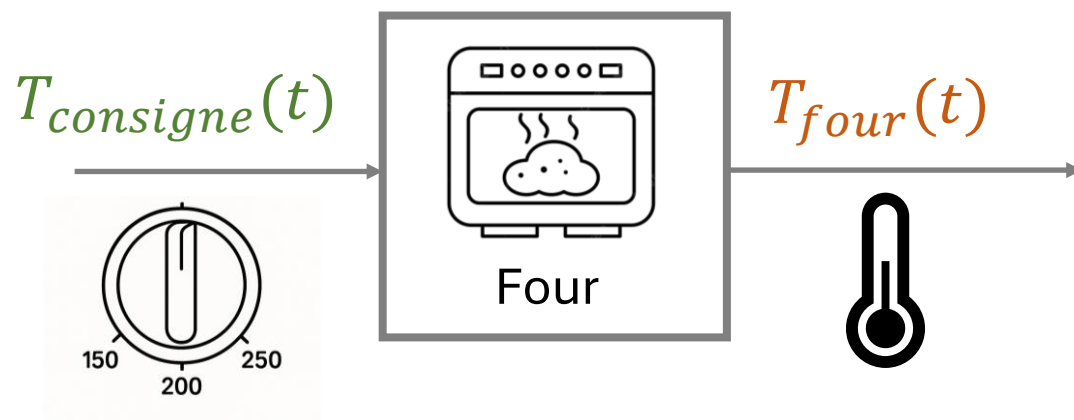


I - Systèmes linéaires

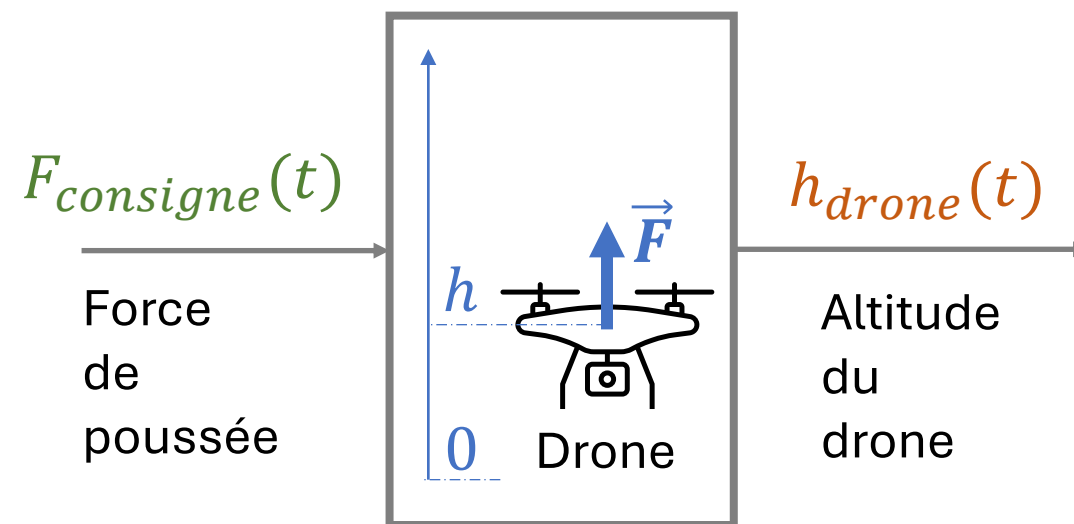
Définition : système

Un **système** Σ est un objet évolutif qui transforme une entrée $e(t)$ en une sortie $s(t)$ selon une loi donnée.

Exemple du four :



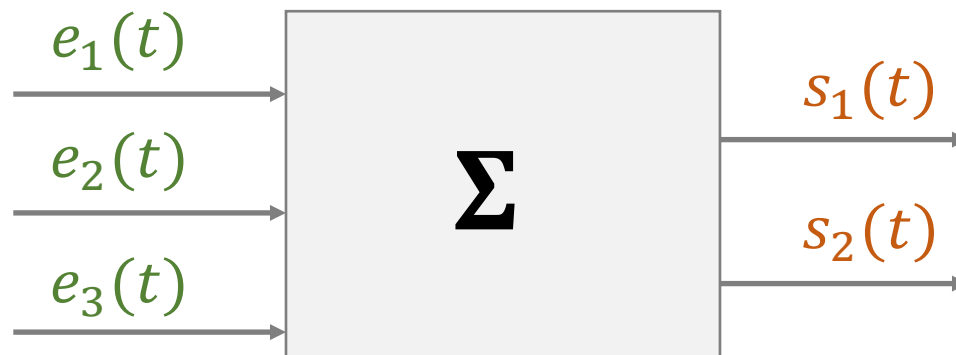
Exemple du drone :



I - Systèmes linéaires

Définition : systèmes MIMO et SISO

Un **système** Σ peut avoir plusieurs entrées et plusieurs sorties. On appelle ça un système MIMO (Multiple Inputs – Multiple Outputs).



Dans ce cours, nous étudierons les **systèmes à une entrée et une sortie** (ou SISO : single input – single output).



I - Systèmes linéaires

Définition : systèmes SISO linéaires

Un système est dit **linéaire et invariant** si son comportement au cours du temps obéit à une équation différentielle linéaire à coefficients constants, de la forme:

$$a_1 \cdot s(t) + a_2 \cdot \frac{ds(t)}{dt} + \dots + a_n \cdot \frac{d^n s(t)}{dt^n} = b_1 \cdot e(t) + b_2 \cdot \frac{de(t)}{dt} + \dots + b_m \cdot \frac{d^m e(t)}{dt^m}$$

Avec : $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^n$ et $b_1, b_2, \dots, b_p \in \mathbb{R}^m$

L'indice n est appelé **ordre du système**.

I - Systèmes linéaires

Exemple 1 : Système du 1^{er} ordre, circuit RC

Objectif : trouver l'équation différentielle qui régit ce système

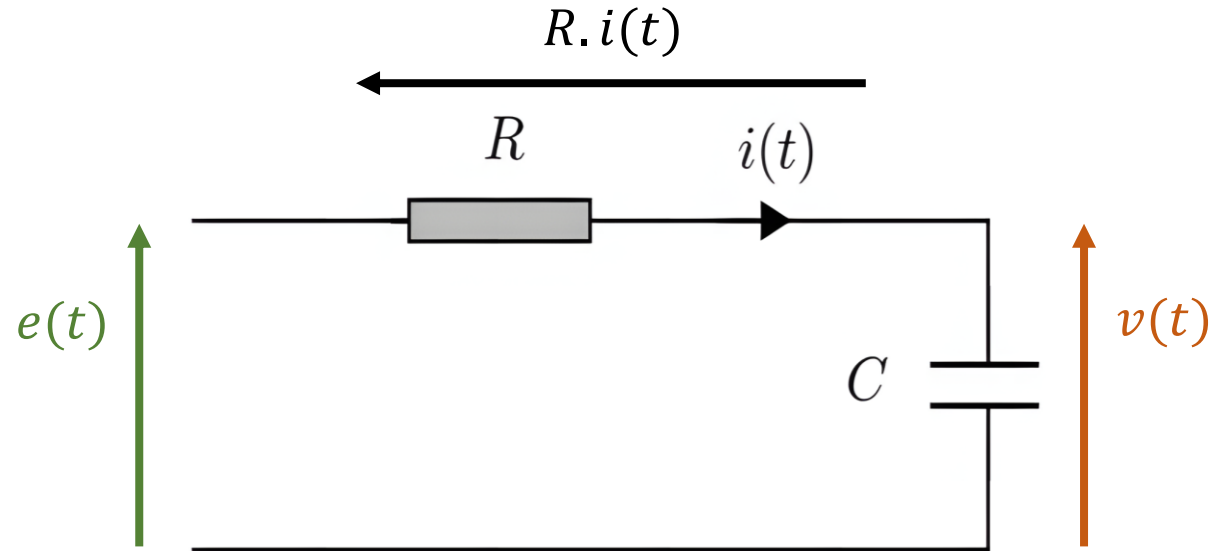
Entrée : tension $e(t)$

Sortie : tension $v(t)$

Loi des mailles : $e(t) = R.i(t) + v(t)$

Courant dans un condensateur : $i(t) = C.\frac{dv(t)}{dt}$

$$\Rightarrow e(t) = R.C.\frac{dv(t)}{dt} + v(t)$$



I - Systèmes linéaires

Exemple 2 : Système du 2nd ordre, masse ressort amortisseur

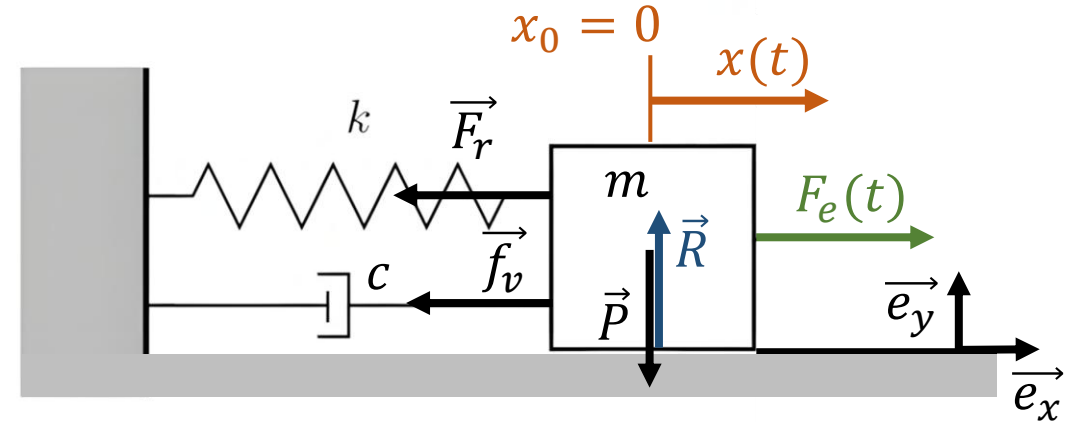
Objectif : trouver l'équation différentielle qui régit ce système

Entrée : force $F_e(t)$

Sortie : déplacement $x(t)$

PFD :

1. Bilan des actions mécaniques extérieures
2. J'applique le PFD : $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}$



1. BAME :

- Poids : $\vec{P} = -m \cdot g \cdot \vec{e}_y$
- Réaction du sol : $\vec{R} = R \cdot \vec{e}_y$

- Force d'entrée appliquée à la masse : $\vec{F}_e = F_e(t) \cdot \vec{e}_x$
- Force de rappel du ressort : $\vec{F}_r = -k \cdot x(t) \cdot \vec{e}_x$
- Force de frottements visqueux : $\vec{f}_v = -c \cdot \frac{dx(t)}{dt} \cdot \vec{e}_x$

I - Systèmes linéaires

Exemple 2 : Système du 2nd ordre, masse ressort amortisseur

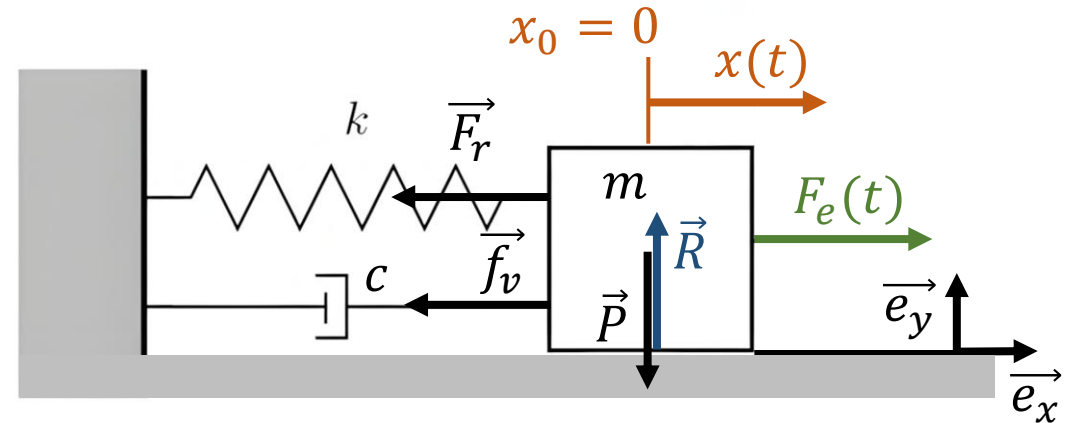
Objectif : trouver l'équation différentielle qui régit ce système

Entrée : force $F_e(t)$

Sortie : déplacement $x(t)$

PFD :

1. Bilan des actions mécaniques extérieures
2. J'applique le PFD : $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}$



2. PFD :
$$\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a} \Rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_e + \vec{F}_r + \vec{F}_v = m \cdot \vec{a}$$

$$\Rightarrow -m \cdot g \cdot \vec{e}_y + R \cdot \vec{e}_y + F_e(t) \cdot \vec{e}_x - k \cdot x(t) \cdot \vec{e}_x - c \cdot \frac{dx(t)}{dt} \cdot \vec{e}_x = m \cdot \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \cdot \vec{e}_x$$

Projection sur $\vec{e}_x$: $F_e(t) - k \cdot x(t) - c \cdot \frac{dx(t)}{dt} = m \cdot \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \Rightarrow k \cdot x(t) + c \cdot \frac{dx(t)}{dt} + m \cdot \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F_e(t)$

II – Transformée de Laplace

Définitions

Une fois que les équations différentielles du système linéaire étudié ont été obtenues, nous allons essayer de les résoudre. Pour faciliter leur résolution on utilise un outil nommé **transformée de Laplace**.

La **transformée de Laplace** d'une fonction réelle f est la fonction complexe, notée $L(f)$, telle que :

$$L[f(t)] = F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt, \quad \text{avec } p \in \mathbb{C}$$

II – Transformée de Laplace

Définitions

Propriétés de la transformée de Laplace :

Soient f et g deux fonctions du temps et α et $\beta \in \mathbb{R}^2$

Linéarité : la transformation de Laplace vérifie : $L(\alpha.f + \beta.g) = \alpha.L(f) + \beta.L(g)$
 $\Rightarrow L(\alpha.f + \beta.g) = \alpha.F(p) + \beta.G(p)$

Dérivation : la transformation de Laplace vérifie : $L(f') = p.L(f) - f(0)$

A montrer par intégration par partie

$$\Rightarrow L(f') = p.F(p) - \cancel{f(0)}$$

La plupart du temps
les conditions initiales
sont nulles et ce
terme vaut 0

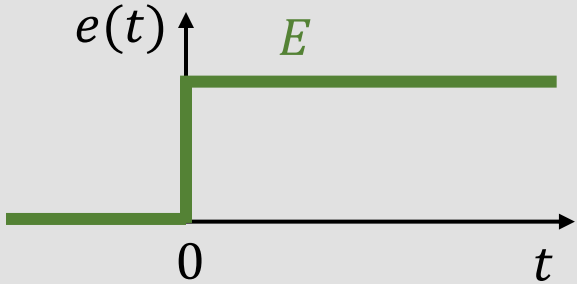
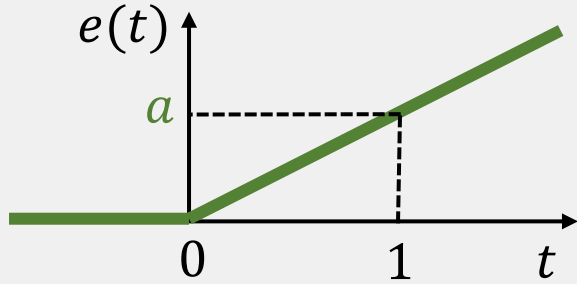
Intégration : la transformation de Laplace vérifie : $L\left(\int_0^t f(t) dt\right) = \frac{1}{p} L(f)$

$$\Rightarrow L\left(\int_0^t f(t) dt\right) = \frac{1}{p} . F(p)$$

II – Transformée de Laplace

Transformées usuelles

A chaque fonction réelle f exprimée dans le domaine temporel, on peut associer sa transformée de Laplace $L(f)$, et réciproquement.

Nom	Représentation	Expression temporelle	Transformée de Laplace
Echelon		$\begin{array}{ll} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t \geq 0 \end{array}$	$\frac{E}{p}$
Rampe		$\begin{array}{ll} 0 & \text{si } t < 0 \\ a \cdot t & \text{si } t \geq 0 \end{array}$	$\frac{a}{p^2}$

II – Transformée de Laplace

Transformées usuelles

Nom	Expression temporelle	Transformée de Laplace
Exponentielle	e^{-at}	$\frac{1}{a + p}$
Sinus	$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
Cosinus	$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
Produit d'un sinus par une exponentielle	$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(p + a)^2 + \omega^2}$
Produit d'un cosinus par une exponentielle	$e^{-at} \cos(\omega t)$	$\frac{p + a}{(p + a)^2 + \omega^2}$

II – Transformée de Laplace

Calcul de la fonction de transfert

Après passage dans le domaine de Laplace, le quotient de la transformée de Laplace $S(p)$ de la sortie temporelle $s(t)$ par la transformée de Laplace $E(p)$ de l'entrée $e(t)$ s'appelle **la fonction de transfert du système** :

$$FT(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

Si le système est régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants, la fonction de transfert sera une **fraction rationnelle**.

On appelle **ordre du système** le degré du dénominateur.

II – Transformée de Laplace

Résolution des équations différentielles en utilisant la table des transformées de Laplace

La transformation de Laplace permet une résolution rapide des équations différentielles linéaires (EDL) à coefficients constants, quel que soit l'ordre, pour obtenir la réponse temporelle du système à une sollicitation donnée.

Principe de résolution :

A) Passage de l'EDL dans le domaine de Laplace et calcul de la fonction de transfert :

$$FT(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

B) Décomposition en éléments simples de $S(p) = FT(p) \cdot E(p)$

C) Transformation de Laplace inverse de chaque élément simple pour revenir dans le domaine temporel (en utilisant le tableau de correspondance des TL usuelles) et reconstruction de la réponse temporelle $s(t)$ par somme de chacune des transformées inverses

II – Transformée de Laplace

Décomposition d'une fraction en éléments simples

Soit un signal de sortie régi par l'équation : $S(p) = \frac{c}{(p+\lambda_1).(p+\lambda_2)}$

p est la variable de Laplace et λ_1, λ_2, c sont des constantes dont la valeur est connue.

On cherche à trouver les valeurs des constantes A et B telles que :

$$\frac{c}{(p+\lambda_1).(p+\lambda_2)} = \frac{A}{(p+\lambda_1)} + \frac{B}{(p+\lambda_2)}$$

Mise au même dénominateur de $\frac{A}{(p+\lambda_1)} + \frac{B}{(p+\lambda_2)}$:

$$\frac{A}{(p+\lambda_1)} + \frac{B}{(p+\lambda_2)} = \frac{A.(p+\lambda_2) + B.(p+\lambda_1)}{(p+\lambda_1).(p+\lambda_2)} = \frac{A.p + A.\lambda_2 + B.p + B.\lambda_1}{(p+\lambda_1).(p+\lambda_2)} = \frac{p.(A+B) + A.\lambda_2 + B.\lambda_1}{(p+\lambda_1).(p+\lambda_2)}$$

$$\Rightarrow \frac{c}{(p+\lambda_1).(p+\lambda_2)} = \frac{p.(A+B) + A.\lambda_2 + B.\lambda_1}{(p+\lambda_1).(p+\lambda_2)} \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ c = A.\lambda_2 + B.\lambda_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -B \\ c = -B.\lambda_2 + B.\lambda_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{c}{\lambda_2 - \lambda_1} \\ B = \frac{c}{\lambda_1 - \lambda_2} \end{cases}$$

II – Transformée de Laplace

Décomposition d'une fraction en éléments simples : cas particulier d'une racine double au dénominateur

Soit un signal de sortie régi par l'équation : $S(p) = \frac{c}{(p+\lambda_1).(p+\lambda_2)^2}$

p est la variable de Laplace et λ_1, λ_2, c sont des constantes dont la valeur est connue.
On cherche à trouver les valeurs des constantes A, B et C telles que :

$$\frac{c}{(p + \lambda_1).(p + \lambda_2)^2} = \frac{A}{(p + \lambda_1)} + \frac{B}{(p + \lambda_2)} + \frac{C}{(p + \lambda_2)^2}$$

Pour trouver la valeur des constantes A, B et C , il suffit d'appliquer la même méthode que celle présentée dans le slide précédent, c'est-à-dire mettre les fractions sur le même dénominateur et déterminer les coefficients par identification.

II – Transformée de Laplace

Exemple 1 : Circuit RC soumis à un échelon, A) calcul de la fonction de transfert

Equation temporelle : $e(t) = R \cdot C \cdot \frac{dv(t)}{dt} + v(t)$

Echelon unitaire en entrée : $E(p) = \frac{1}{p}$

Transformée de Laplace :

$$L[e(t)] = L \left[RC \cdot \frac{dv(t)}{dt} + v(t) \right]$$

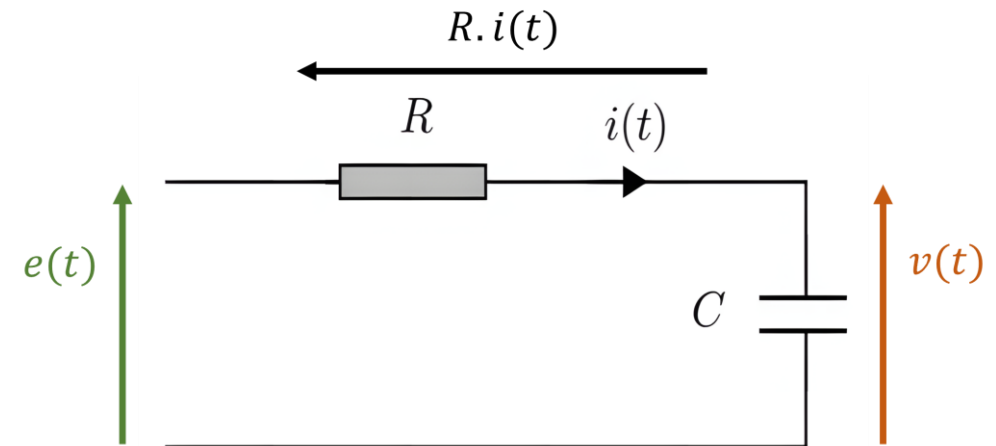
$$\Rightarrow E(p) = RC \cdot p \cdot V(p) + V(p)$$

$$\Rightarrow E(p) = V(p)(1 + RC \cdot p)$$

$$\Rightarrow FT(p) = \frac{V(p)}{E(p)} = \frac{1}{1 + RC \cdot p}$$

$$\Rightarrow V(p) = \frac{1}{1 + RC \cdot p} \cdot E(p)$$

$$\Rightarrow V(p) = \frac{1}{1 + RC \cdot p} \cdot \frac{1}{p}$$

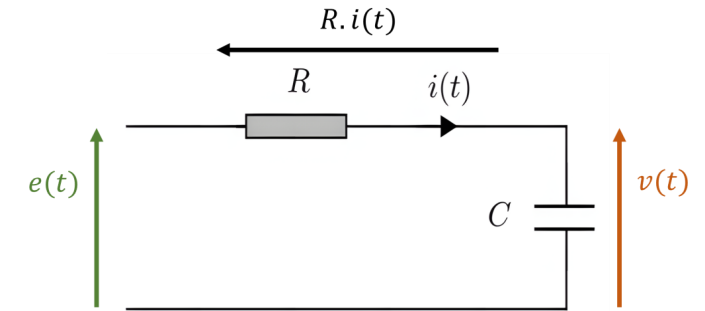


II – Transformée de Laplace

Exemple 1 : Circuit RC soumis à un échelon, B) décomposition en éléments simples

Equation dans le domaine de Laplace :

$$V(p) = \frac{1}{1 + RC \cdot p} \cdot \frac{1}{p} \Rightarrow V(p) = \frac{\frac{1}{RC}}{\left(\frac{1}{RC} + p\right) \cdot p} = \frac{A}{\frac{1}{RC} + p} + \frac{B}{p}$$



$$\frac{A}{\frac{1}{RC} + p} + \frac{B}{p} = \frac{A \cdot p + B \cdot \left(\frac{1}{RC} + p\right)}{\left(\frac{1}{RC} + p\right) \cdot p} = \frac{A \cdot p + B \cdot \frac{1}{RC} + B \cdot p}{\left(\frac{1}{RC} + p\right) \cdot p} = \frac{p \cdot (A + B) + B \cdot \frac{1}{RC}}{\left(\frac{1}{RC} + p\right) \cdot p}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A + B = 0 \\ B \cdot \frac{1}{RC} = \frac{1}{RC} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1 \\ B = 1 \end{cases} \Rightarrow V(p) = -\frac{1}{\frac{1}{RC} + p} + \frac{1}{p}$$

II – Transformée de Laplace

Exemple 1 : Circuit RC soumis à un échelon, C) transformée de Laplace inverse

Equation dans le domaine de Laplace :

$$V(p) = -\frac{1}{\frac{1}{RC} + p} + \frac{1}{p}$$

Nom	Expression temporelle	Transformée de Laplace
Exponentielle	e^{-at}	$\frac{1}{a + p}$
Echelon	$0 \text{ si } t < 0$ $E \text{ si } t \geq 0$	$\frac{E}{p}$

$$v(t) = L^{-1}\left(-\frac{1}{\frac{1}{RC} + p} + \frac{1}{p}\right) \Rightarrow v(t) = L^{-1}\left(\frac{1}{p}\right) - L^{-1}\left(\frac{1}{\frac{1}{RC} + p}\right)$$

$$\Rightarrow v(t) = u(t) \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

$$L^{-1}\left(\frac{1}{p}\right) = 1 \cdot u(t) \quad L^{-1}\left(\frac{1}{\frac{1}{RC} + p}\right) = e^{-\frac{1}{RC} \cdot t} \cdot u(t)$$

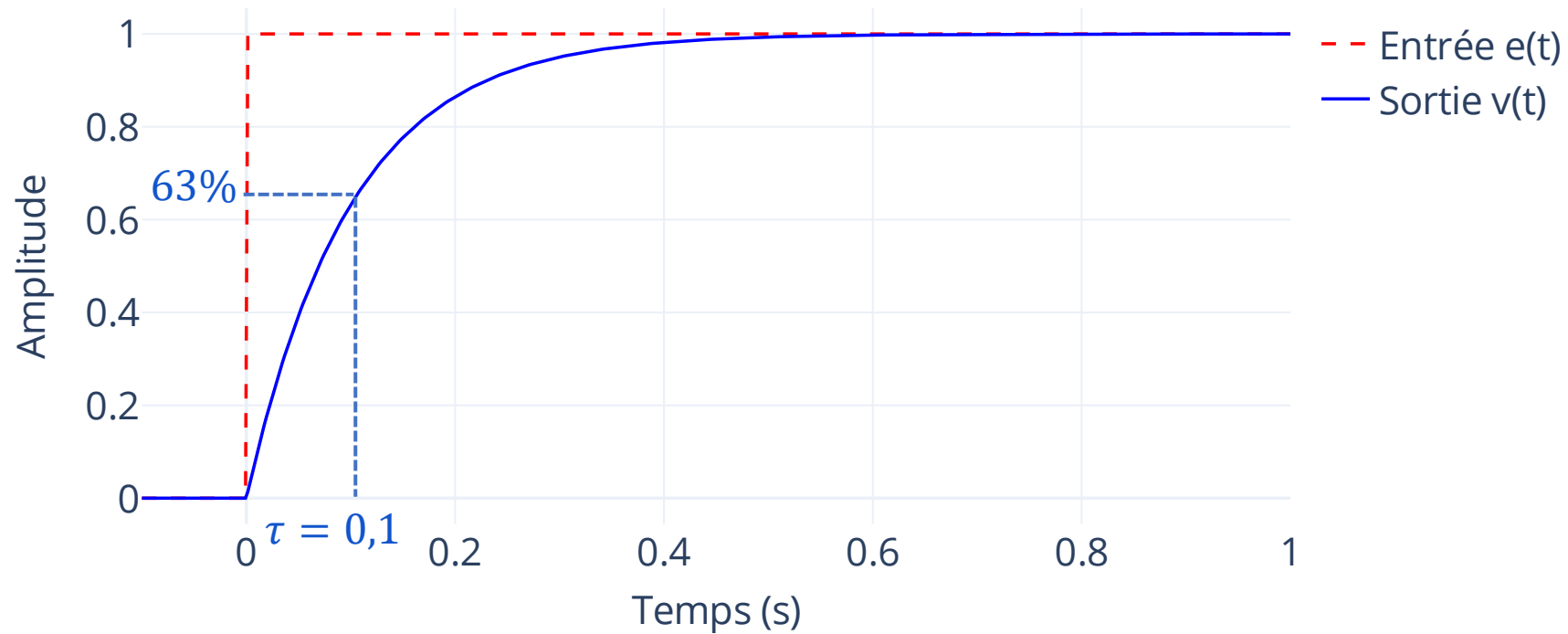
avec $u(t) = 0 \text{ si } t < 0$
 $u(t) = 1 \text{ si } t \geq 0$

II – Transformée de Laplace

Exemple 1 : Circuit RC soumis à un échelon, application numérique

Pour $t \geq 0$, on a $v(t) = 1 - e^{-\frac{t}{R.C}}$

Soient $R = 1\text{k}\Omega$ et $C = 100\mu\text{F}$

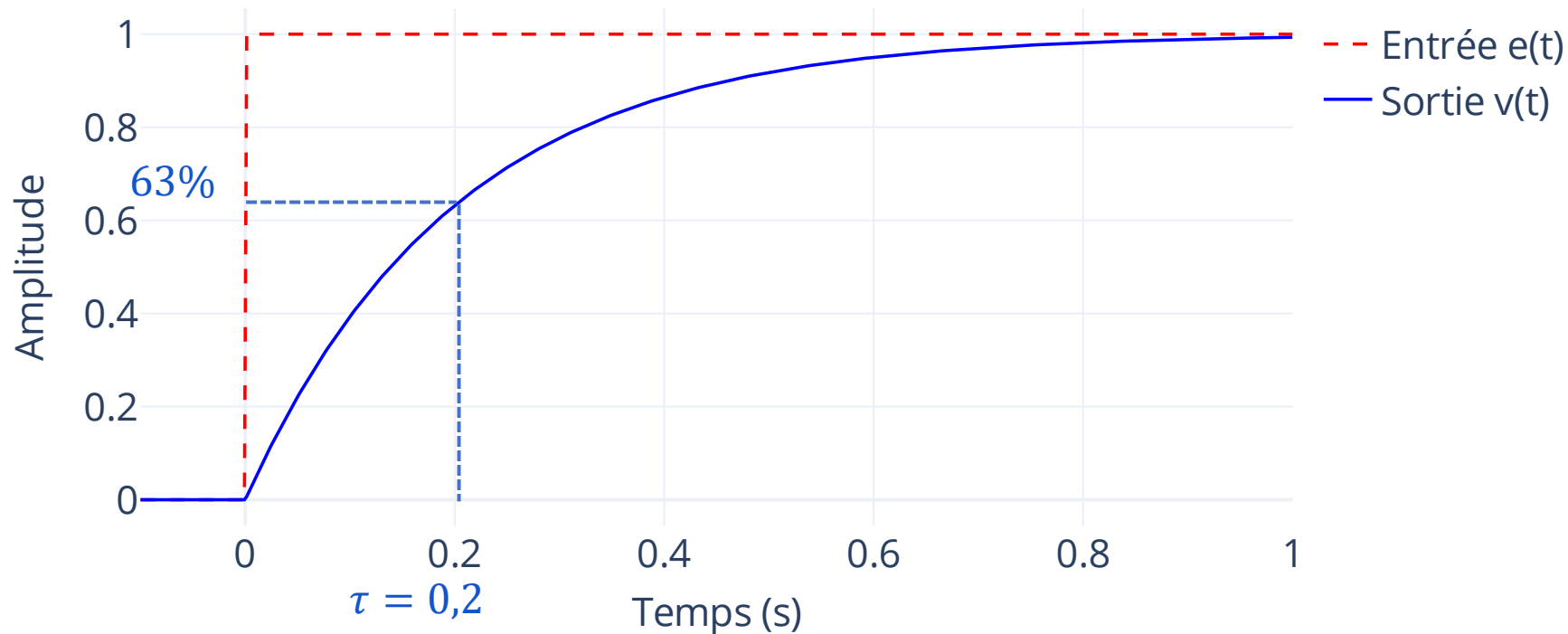


II – Transformée de Laplace

Exemple 1 : Circuit RC soumis à un échelon, application numérique

Pour $t \geq 0$, on a $v(t) = 1 - e^{-\frac{t}{R.C}}$

Soient $R = 1\text{k}\Omega$ et $C = 200\mu\text{F}$



II – Transformée de Laplace

Exemple 2 : Circuit RC soumis à une rampe, A) calcul de la fonction de transfert

Equation temporelle : $e(t) = RC \cdot \frac{dv(t)}{dt} + v(t)$

Rampe de pente 1 en entrée : $E(p) = \frac{1}{p^2}$

Transformée de Laplace :

$$L[e(t)] = L \left[RC \cdot \frac{dv(t)}{dt} + v(t) \right]$$

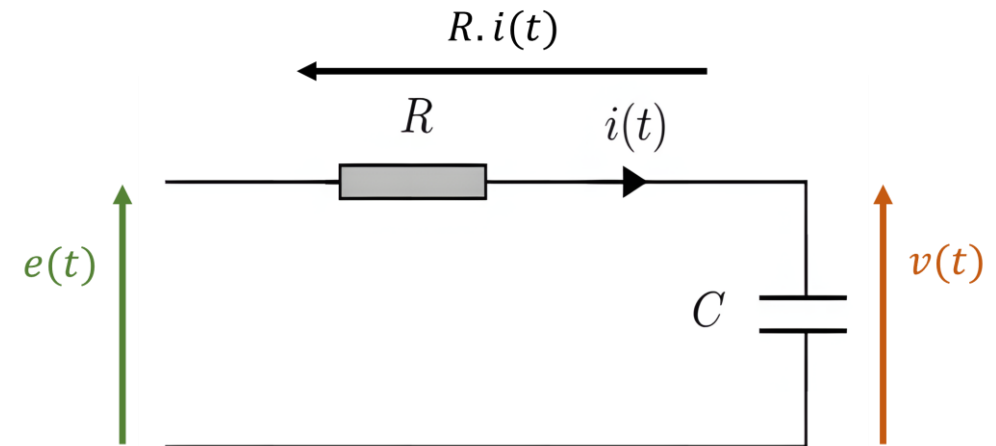
$$\Rightarrow E(p) = RC \cdot p \cdot V(p) + V(p)$$

$$\Rightarrow E(p) = V(p)(1 + RC \cdot p)$$

$$\Rightarrow FT(p) = \frac{V(p)}{E(p)} = \frac{1}{1 + RC \cdot p}$$

$$\Rightarrow V(p) = \frac{1}{1 + RC \cdot p} \cdot E(p)$$

$$\Rightarrow V(p) = \frac{1}{1 + RC \cdot p} \cdot \frac{1}{p^2}$$

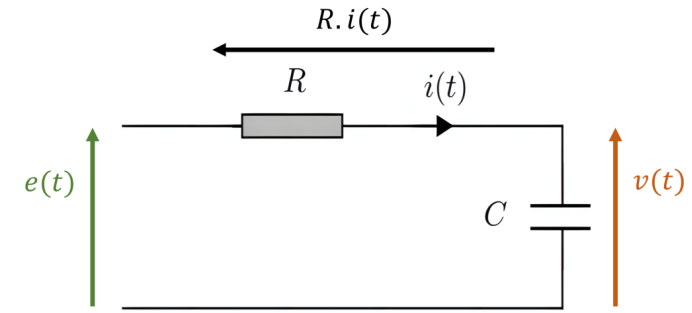


II – Transformée de Laplace

Exemple 2 : Circuit RC soumis à une rampe, B) décomposition en éléments simples

Equation dans le domaine de Laplace :

$$V(p) = \frac{1}{1 + R \cdot C \cdot p} \cdot \frac{1}{p^2} \Rightarrow V(p) = \frac{\frac{1}{RC}}{\left(\frac{1}{RC} + p\right) \cdot p^2} = \frac{A}{\frac{1}{RC} + p} + \frac{B}{p} + \frac{C}{p^2}$$



$$\frac{A}{\frac{1}{RC} + p} + \frac{B}{p} + \frac{C}{p^2} = \frac{A}{\frac{1}{RC} + p} + \frac{B \cdot p + C}{p^2} = \frac{A \cdot p^2 + (B \cdot p + C) \cdot \left(\frac{1}{RC} + p\right)}{\left(\frac{1}{RC} + p\right) \cdot p^2} = \frac{A \cdot p^2 + B \cdot p \cdot \frac{1}{RC} + C \cdot \frac{1}{RC} + B \cdot p^2 + C \cdot p}{\left(\frac{1}{RC} + p\right) \cdot p^2}$$

$$= \frac{p^2 \cdot (A + B) + p \cdot \left(B \cdot \frac{1}{RC} + C\right) + C \cdot \frac{1}{RC}}{\left(\frac{1}{RC} + p\right) \cdot p^2} \Rightarrow \begin{cases} C \cdot \frac{1}{RC} = \frac{1}{RC} \\ B \cdot \frac{1}{RC} + C = 0 \\ A + B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 1 \\ \frac{B}{RC} + 1 = 0 \\ A = -B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 1 \\ B = -RC \\ A = RC \end{cases}$$

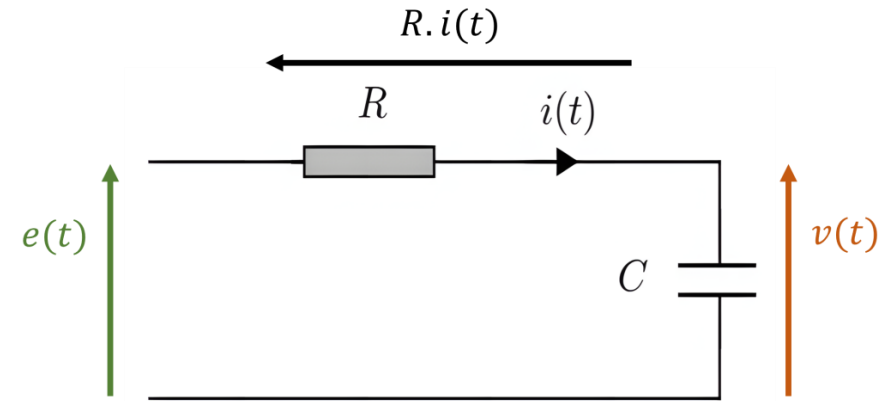
II – Transformée de Laplace

Exemple 2 : Circuit RC soumis à une rampe, B) décomposition en éléments simples

Equation dans le domaine de Laplace :

$$V(p) = \frac{\frac{1}{RC}}{\left(\frac{1}{RC} + p\right) \cdot p^2} = \frac{A}{\frac{1}{RC} + p} + \frac{B}{p} + \frac{C}{p^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} A = RC \\ B = -RC \\ C = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow V(p) = \frac{RC}{\frac{1}{RC} + p} - \frac{RC}{p} + \frac{1}{p^2}$$



II – Transformée de Laplace

Exemple 2 : Circuit RC soumis à une rampe, C) transformée de Laplace inverse

Equation dans le domaine de Laplace :

$$V(p) = \frac{RC}{\frac{1}{RC} + p} - \frac{RC}{p} + \frac{1}{p^2}$$

Nom	Expression temporelle	Transformée de Laplace
Exponentielle	e^{-at}	$\frac{1}{a + p}$
Rampe	$0 \quad \text{si } t < 0$ $a.t \quad \text{si } t \geq 0$	$\frac{a}{p^2}$

$$v(t) = L^{-1} \left(\frac{RC}{\frac{1}{RC} + p} - \frac{RC}{p} + \frac{1}{p^2} \right) \Rightarrow v(t) = L^{-1} \left(\frac{RC}{\frac{1}{RC} + p} \right) - L^{-1} \left(\frac{RC}{p} \right) + L^{-1} \left(\frac{1}{p^2} \right)$$

$$L^{-1} \left(\frac{RC}{\frac{1}{RC} + p} \right) = RC \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} \cdot u(t), \quad L^{-1} \left(\frac{RC}{p} \right) = RC \cdot u(t), \quad L^{-1} \left(\frac{1}{p^2} \right) = t \cdot u(t) \Rightarrow v(t) = u(t) \cdot [RC(e^{-\frac{t}{RC}} - 1) + t]$$

$$\text{avec } u(t) = 0 \text{ si } t < 0$$

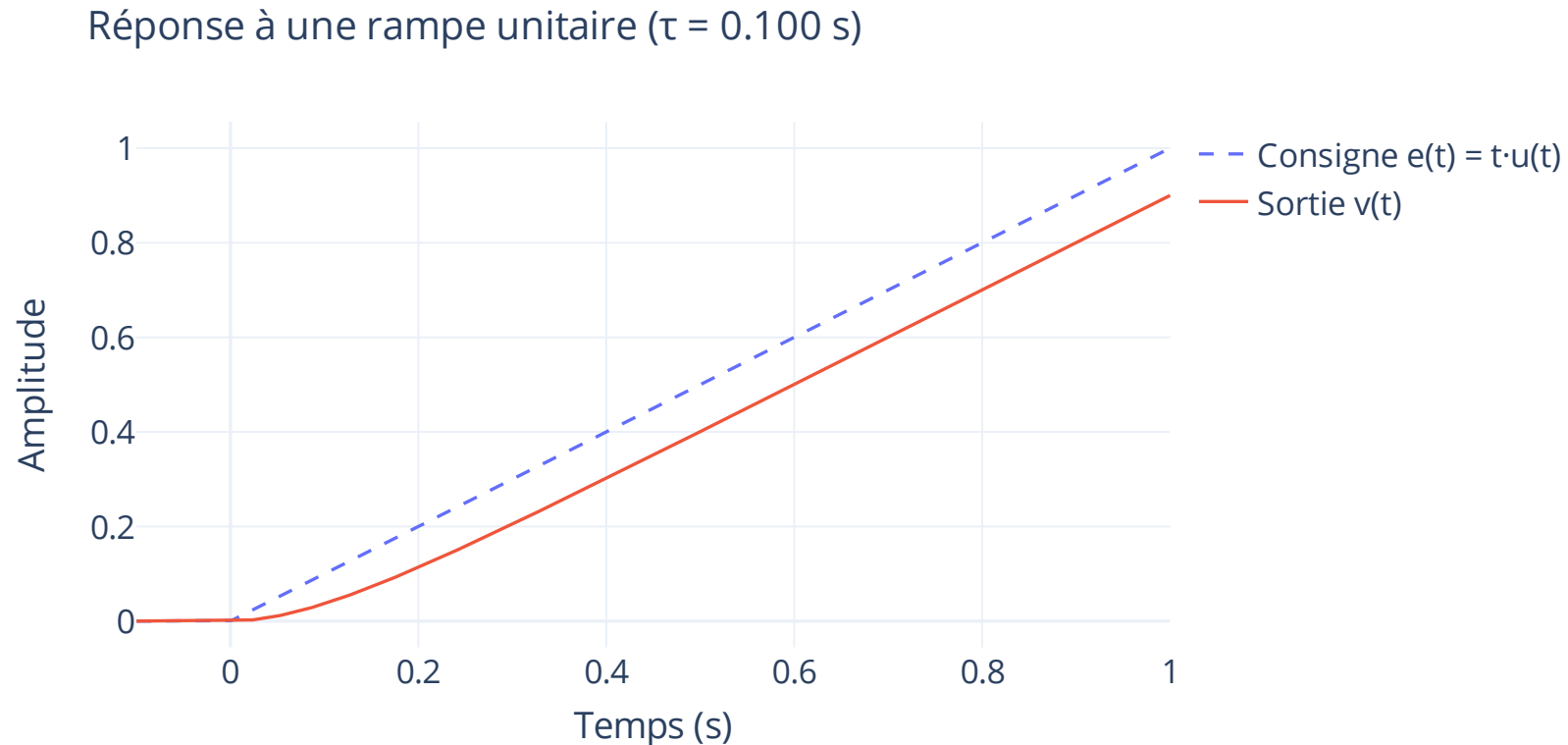
$$u(t) = 1 \text{ si } t \geq 0$$

II – Transformée de Laplace

Exemple 2 : Circuit RC soumis à une rampe, application numérique

Pour $t \geq 0$, on a $v(t) = RC\left(e^{-\frac{t}{RC}} - 1\right) + t$

Soient $R = 1\text{k}\Omega$ et $C = 100\mu\text{F}$

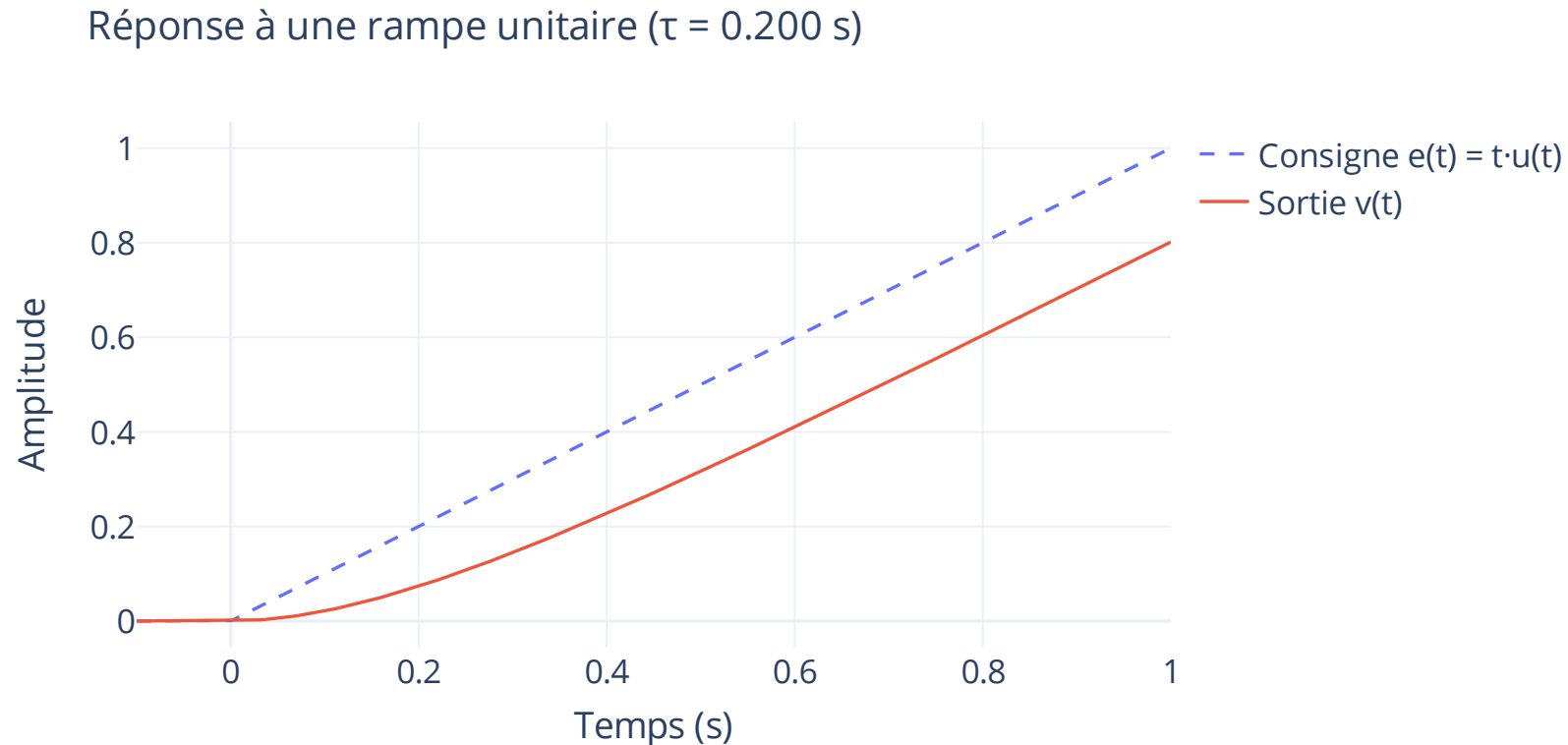


II – Transformée de Laplace

Exemple 2 : Circuit RC soumis à une rampe, application numérique

Pour $t \geq 0$, on a $v(t) = RC\left(e^{-\frac{t}{RC}} - 1\right) + t$

Soient $R = 1\text{k}\Omega$ et $C = 200\mu\text{F}$

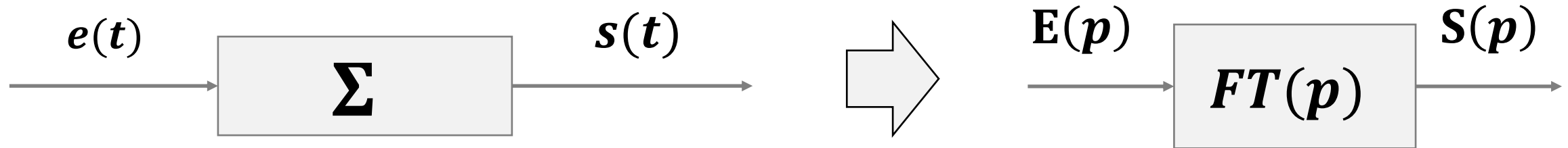


III – Contrôle d'un système

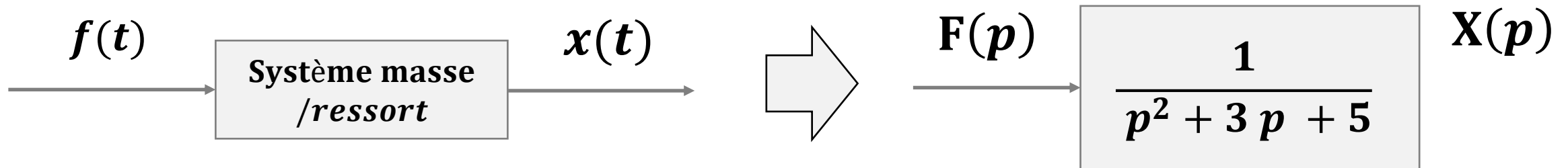
Représentation sous forme de schéma blocs

Un système peut être représenté de manière simple dans le formalisme de Laplace à l'aide d'un schéma blocs.

On écrit dans chaque bloc la fonction de transfert associée



Exemple 2: système masse/ressort

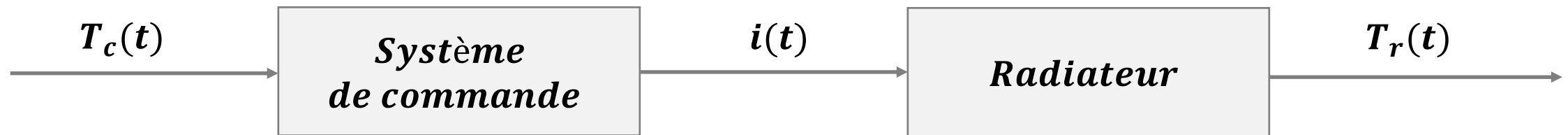


III – Contrôle d'un système

Boucle ouverte : exemple du radiateur électrique

On cherche à **contrôler un système**, c'est-à-dire à définir l'entrée $e(t)$ permettant d'atteindre la sortie $s(t)$ désirée.

Sans rétroaction, le système est dit en **boucle ouverte**



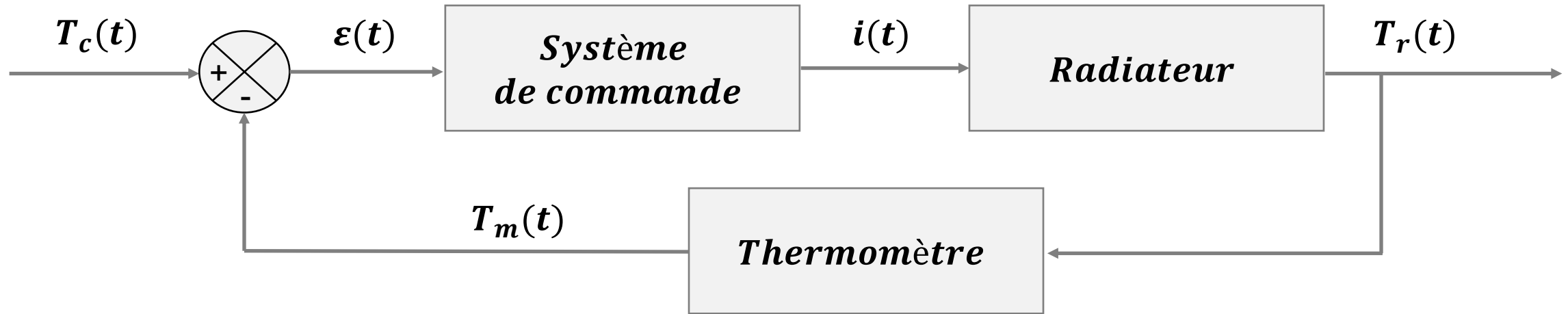
- $T_c(t)$: Consigne de température demandée par l'utilisateur
- $i(t)$: Intensité électrique imposée au radiateur par le système de contrôle
- $T_r(t)$: Température réelle de la pièce

➔ Inconvénients : Le système doit être prédictible et il n'est pas robuste aux perturbations extérieures (fuites thermiques, autres sources de chaleur...)

III – Contrôle d'un système

Boucle fermée : exemple du radiateur électrique

On installe alors une **rétroaction**: on parle de **boucle fermée**.



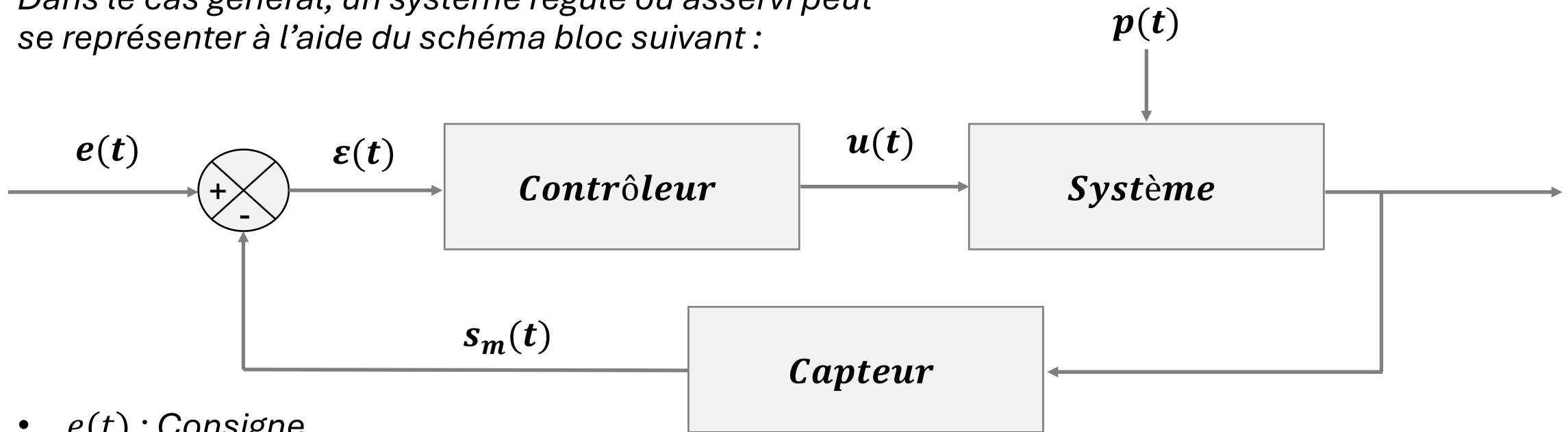
- $T_c(t)$: Consigne de température demandée par l'utilisateur
- $i(t)$: Intensité électrique imposée au radiateur par le système de contrôle
- $T_r(t)$: Température réelle de la pièce
- $T_m(t)$: Température réelle de la pièce
- $\varepsilon(t)$: Ecart entre consigne et température mesurée

➔ Le système de commande prend en compte l'écart entre la température réelle $T_r(t)$ et la consigne $T_c(t)$ pour ajuster l'intensité $i(t)$ en permanence.

III – Contrôle d'un système

Boucle fermée

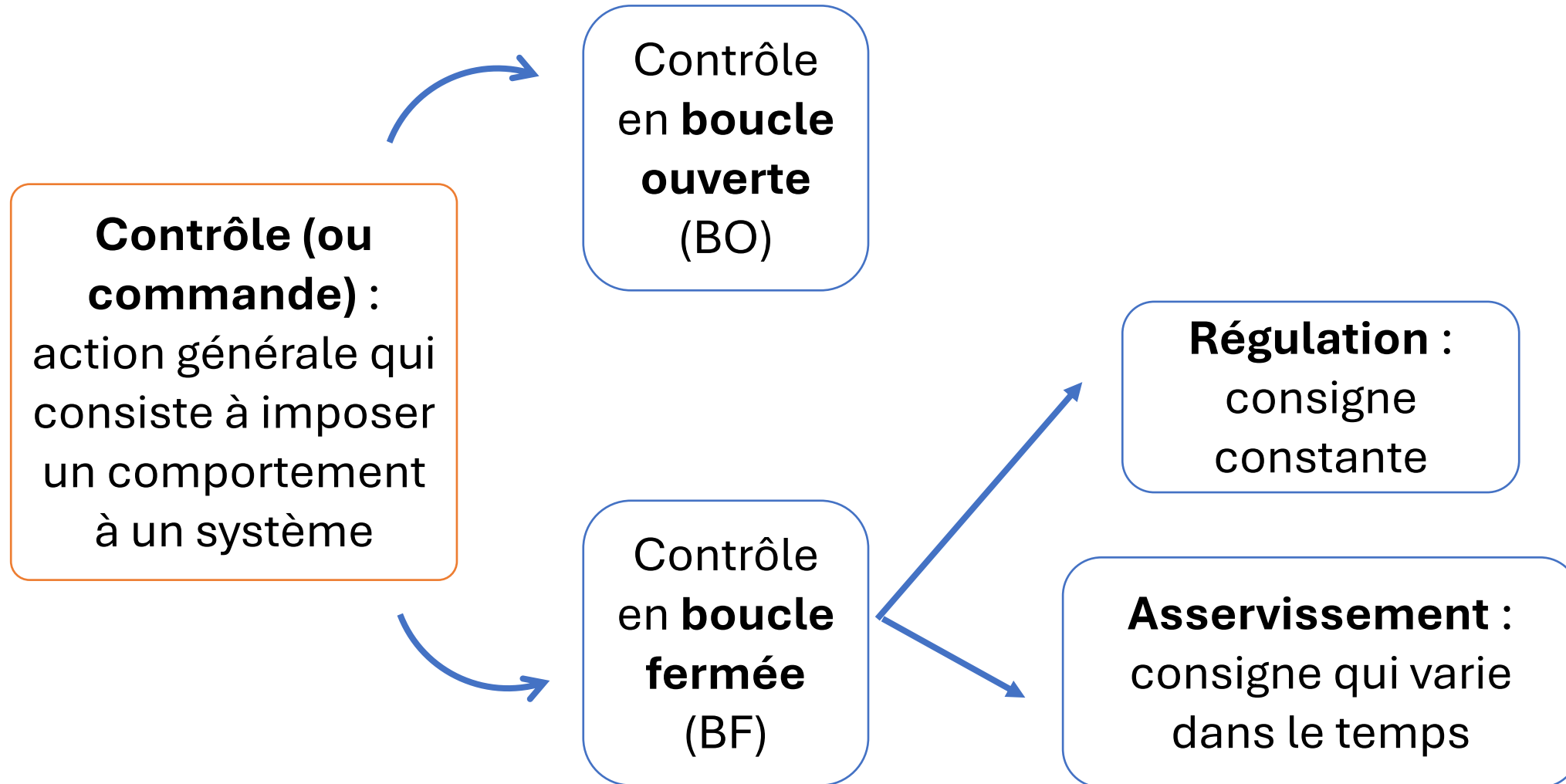
Dans le cas général, un système régulé ou asservi peut se représenter à l'aide du schéma bloc suivant :



- $e(t)$: Consigne
- $u(t)$: Signal de commande
- $s_r(t)$: Sortie réelle
- $s_m(t)$: Sortie mesurée
- $\varepsilon(t)$: Erreur d'asservissement
- $p(t)$: Perturbation

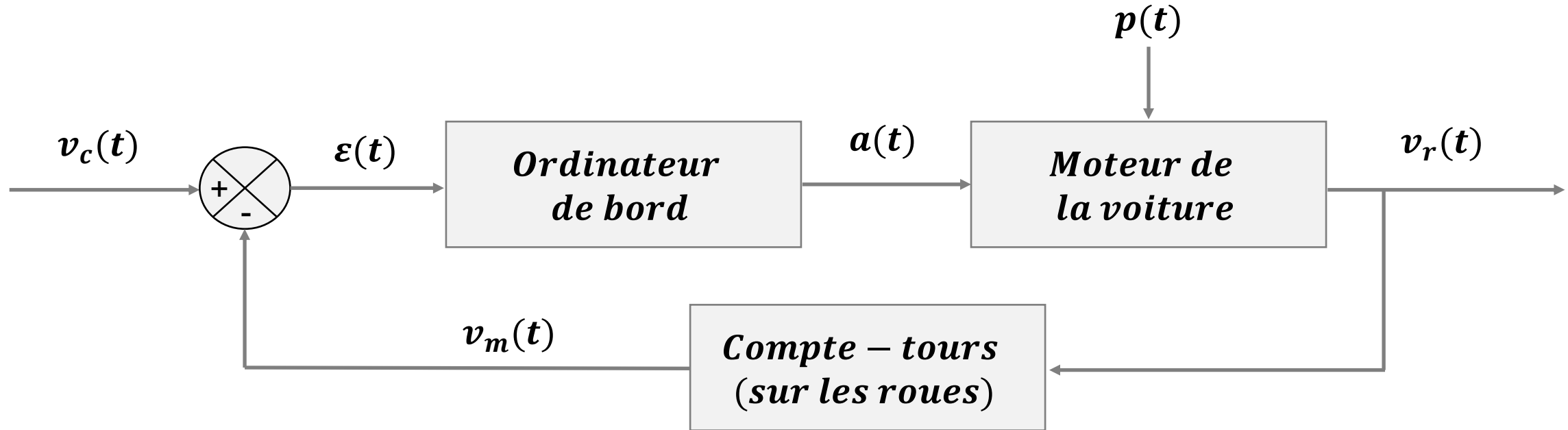
III – Contrôle d'un système

Vocabulaire



III – Contrôle d'un système

Boucle fermée : régulateur de vitesse d'une voiture



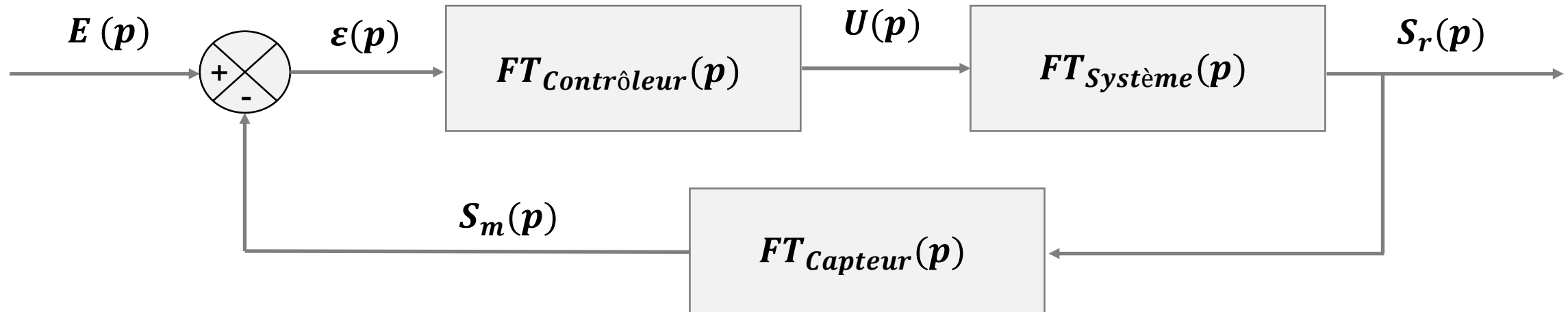
- $v_c(t)$: Consigne de vitesse
- $a(t)$: Ouverture de la vanne papillon qui contrôle du débit de carburant
- $v_r(t)$: Vitesse réelle
- $v_m(t)$: Vitesse mesurée
- $\varepsilon(t)$: Erreur d'asservissement
- $p(t)$: Perturbation (vent, montée, descente, état de la route...)

III – Contrôle d'un système

Boucle fermée : régulateur de vitesse d'une voiture

Dans le domaine de Laplace, chaque composant possède une fonction de transfert qui relie les transformées de Laplace des entrées et des sorties.

NB: ici, on suppose que le système ne subit pas de perturbations



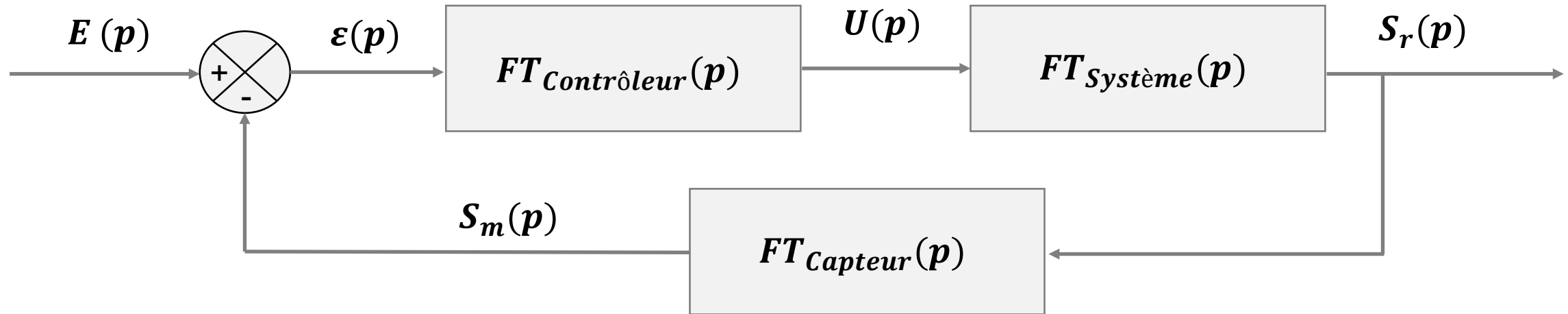
On a donc :

$$S_r(p) = FT_{Système}(p) \cdot U(p)$$

$$U(p) = FT_{Contrôleur}(p) \cdot \varepsilon(p)$$

III – Contrôle d'un système

Boucle fermée

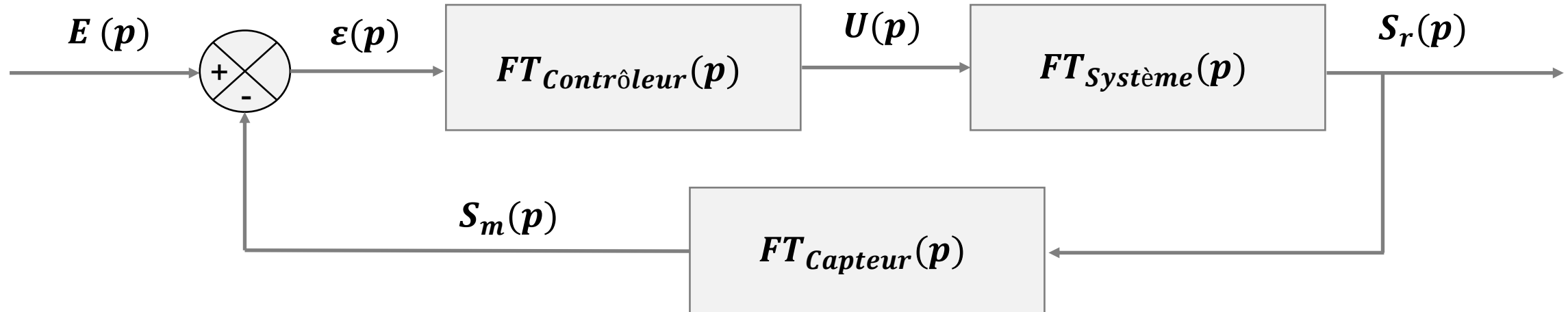


On peut alors exprimer $S_r(p)$ en fonction de $E(p)$:

- $S_r(p) = FT_{Système}(p) \cdot U(p)$
- $S_r(p) = FT_{Système}(p) \cdot FT_{Contrôleur}(p) \cdot \varepsilon(p)$
- $S_r(p) = FT_{Système}(p) \cdot FT_{Contrôleur}(p) \cdot (E(p) - S_m(p))$
- $S_r(p) = FT_{Système}(p) \cdot FT_{Contrôleur}(p) \cdot (E(p) - FT_{Capteur}(p) \cdot S_r(p))$

III – Contrôle d'un système

Boucle fermée



En isolant $S_r(p)$, il vient:
$$\frac{S_r(p)}{E(p)} = \frac{FT_{Système}(p) \cdot FT_{Contrôleur}(p)}{1 + FT_{Système}(p) \cdot FT_{Contrôleur}(p) \cdot FT_{Capteur}(p)}$$

C'est la fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) du système asservi

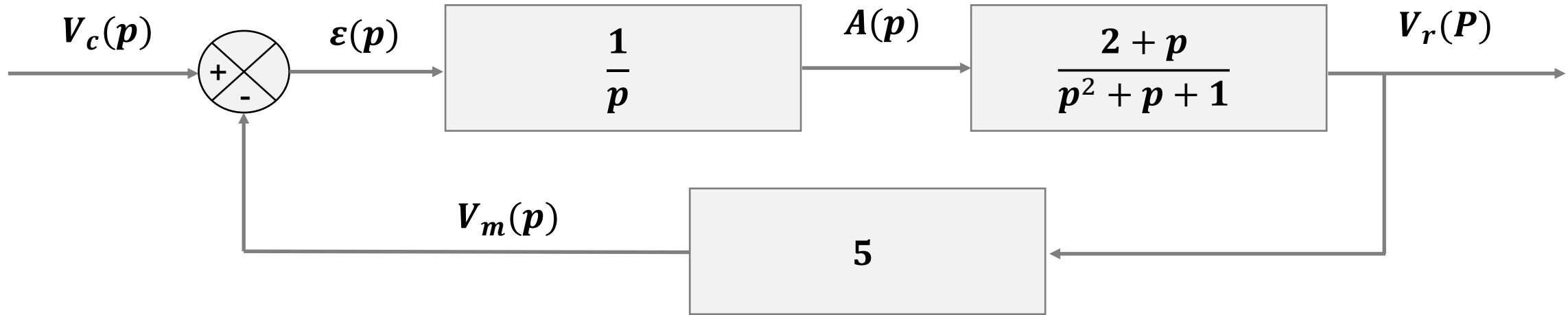
Son étude renseigne sur le comportement du système : stabilité, rapidité, précision...

Par définition, on appelle fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO) du système asservi le produit :

$$FT_{Système}(p) \cdot FT_{Contrôleur}(p) \cdot FT_{Capteur}(p)$$

III – Contrôle d'un système

Boucle fermée : régulateur de vitesse d'une voiture



La **FTBF** est alors:

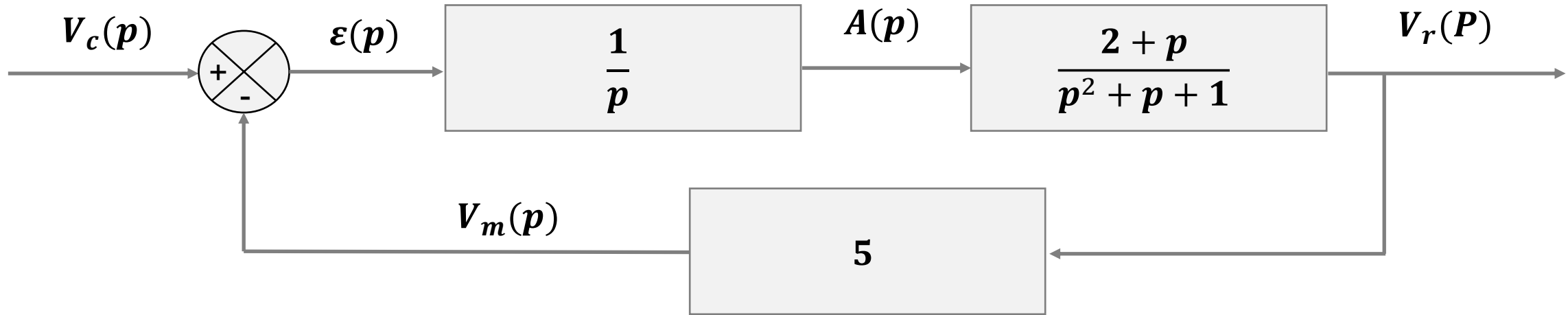
$$\frac{V_r(p)}{V_c(p)} = \frac{\text{chaîne directe}}{1 + \text{chaîne directe} \cdot \text{chaîne de retour}} \Rightarrow \frac{V_r(p)}{V_c(p)} = \frac{\frac{1}{p} \cdot \frac{2+p}{p^2+p+1}}{1 + \left(\frac{1}{p} \cdot \frac{2+p}{p^2+p+1} \cdot 5 \right)}$$

La **FTBO** est alors:

$$\frac{V_m(p)}{V_c(p)} = \text{chaîne directe} \cdot \text{chaîne de retour} \Rightarrow \frac{V_m(p)}{V_c(p)} = \frac{1}{p} \cdot \frac{2+p}{p^2+p+1} \cdot 5$$

III – Contrôle d'un système

Boucle fermée : régulateur de vitesse d'une voiture



La **FTBF** est alors:
$$\frac{V_r(p)}{V_c(p)} = \frac{\text{chaîne directe}}{1 + \text{chaîne directe} \cdot \text{chaîne de retour}} \Rightarrow \frac{V_r(p)}{V_c(p)} = \frac{2+p}{p^3 + p^2 + 6p + 10}$$

La **FTBO** est alors:
$$\frac{V_m(p)}{V_c(p)} = \text{chaîne directe} \cdot \text{chaîne de retour} \Rightarrow \frac{V_m(p)}{V_c(p)} = \frac{10+p}{p^3 + p^2 + p}$$